СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ. ПРОСТИ ЛИНЕЙНИ СТРУКТУРИ

СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРОСТИ ЛИНЕЙНИ СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ
МАЛКО ЗА ШАБЛОНИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

КАКВИ ВЪПРОСИ ИМАТЕ ВИЕ?

СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

- Какво е структура от данни (СД). Разлика между абстрактна и конкретна СД.
- Основни операции за една СД:
  - Създаване
  - Заявки:
    - Наличие на елемент с определено свойство
    - Извличане на елемент с определено свойство
  - Промяна:
    - добавяне на елемент
    - премахване на елемент
    - промяна на елемент

ТИПОВЕ СД

- Според броя на елементите
  - скаларни / контейнерни
- Според типа на елементите
  - хомогенни / хетерогенни
- Според наредбата
  - линейни / разклонени / други
- Според операциите
  - за търсене
  - непроменими
  - други
- Други...

ПЪРВА СД – ДИНАМИЧЕН МАСИВ

- Проектиране:
  - определяне на основните операции
  - определяне на носителя
- Детайли по реализацията – шаблон на клас с помощни вложени класове.
- Какво да имаме предвид, когато работим с шаблони

КАКВО Е ИТЕРАТОР?

- Идея и приложения.
- Основни операции
  - извличане на текущ елемент
  - преминаване към друг (следващ?) елемент
  - проверка за наличен елемент
- Разлики в различните езици
- Примерна реализация в C++ std стил.

НОВА СТРУКТУРА ОТ ДАННИ – СОРТИРАН МАСИВ

- Основни операции
  - добавяне на елемент
  - премахване на елемент по индекс
  - търсене на елемент
  - индексиране
- Избор на носител
- Нужда от шаблон – посредник

БЪРЗ ТЕСТ

АВТОМАТИЧНО ТЕСТВАНЕ

- Още един път – какво са Unit tests?
- Различни среди за разработване и изпълнение на UT.
  - прости тестове
  - assert
  - Google Test
  - Catch 2
  - други
- Примерна реализация

КАКВИ ВЪПРОСИ ИМАТЕ?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

- Unit Tests от доц. Семерджиев. Части 1, 2 и 3
- Основни понятия от Wikipedia:
  - СД
  - Категоризиран списък на СД
- Итератор
  - Шаблонът в Wikipedia
  - Стандартът C++
  - Още за шаблона
- Представител
  - Шаблонът в Wikipedia
  - Още за шаблона тук и тук
- Няколко допълнителни неща:
  - https://www.codeproject.com/Articles/4795/C-Standard-Allocator-An-Introduction-and-Implement
  - https://en.cppreference.com/w/cpp/memory/allocator_traits

ВРЪЗКИ ЗА ПРОЦЕСА НА ТЕСТВАНЕ

- От къде да вземем G Test
  - и добра документация за него
- Как да вземем Catch2
  - и бърза документация за него
- Няколко неща как да пишем тестове:
  - Best Practices
  - How to write good UT